

Handout W01 — Pytanie, pomiar i projekt

Zarządzanie informacją — mapa wykładu i pytania do notatek

Marek Deja

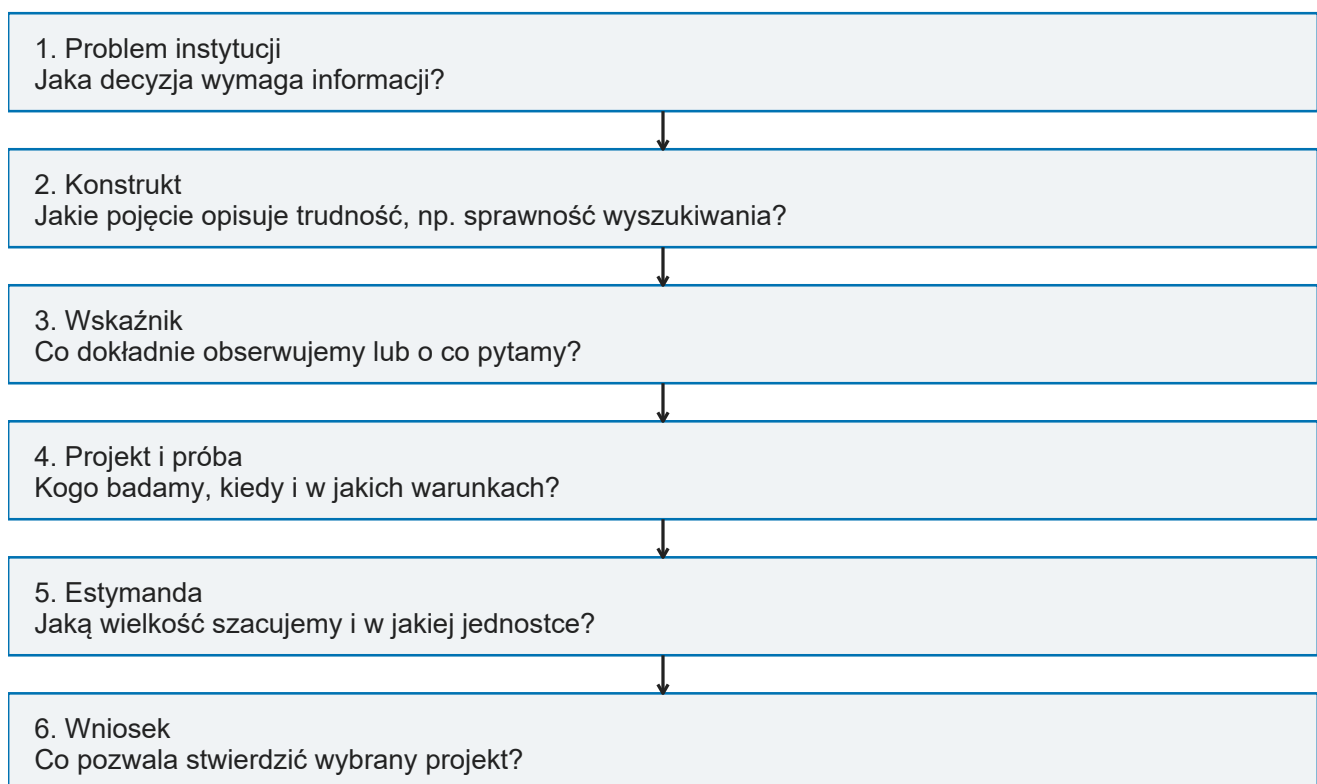
2026/27

Problem, do którego wracamy

Biblioteka otrzymuje sygnały, że trudno znaleźć dokument w katalogu. Rozważa zmianę filtrów, film instruktażowy lub szkolenie. Wybór rozwiązania wymaga rozpoznania bariery: interfejsu, przygotowania użytkownika, zadania albo dostępności informacji. Zbiór S02 (S — scenariusz danych kursu) jest syntetycznym przykładem ankiety po zadaniu połączonej z obserwacją czasu i powodzenia; zawiera 150 rekordów i służy do ćwiczenia analizy.

Kody jednostek: W01–W05 to wykłady, C01–C10 ćwiczenia, a Z01–Z10 zadania oddawane po ćwiczeniach o tych samych numerach. Wykres „Sześć etapów rozumowania” podaje kolejność pracy od problemu do wniosku wraz z pytaniem na każdym etapie.

Sześć etapów rozumowania



Rysunek 1: Sześć etapów rozumowania od problemu instytucji do wniosku, ułożonych od góry do dołu: problem, konstrukst, wskaźnik, projekt i próba, estymanda, wniosek; przy każdym etapie stoi pytanie do zapisania.

W S02 indeks sześciu pozycji opisuje deklarowaną użyteczność katalogu i radzenie sobie z katalogiem; pozycja 3 („Odczytanie rekordu wymaga ode mnie zgadywania.”) jest odwrócona wzorem $6 - x$. Czas oraz powodzenie to wskaźniki wykonania konkretnego zadania. Zgodność deklaracji i wykonania jest pytaniem do zbadania.

Język wzoru

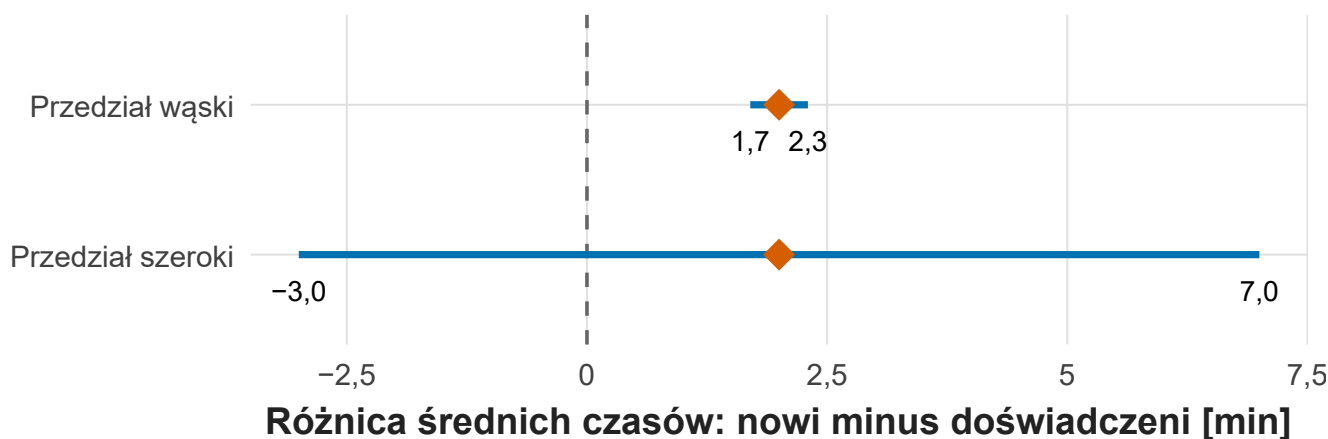
$$\widehat{\Delta} = \bar{x}_N - \bar{x}_D.$$

Czytamy: „szacowana różnica to średni czas nowych minus średni czas doświadczonych użytkowników”. Dodatni wynik oznacza dłuższy czas nowych osób. Przy średnich 9 i 7 minut estymata różnicy wynosi 2 minuty.

Pojęcie	Znaczenie w przykładzie
Estymanda	Różnica średnich czasów w określonej populacji i zadaniu
Parametry μ_N, μ_D	Średnie populacyjne w grupach
Estymator $\bar{x}_N - \bar{x}_D$	Reguła obliczenia różnicy z próby
Estymata $\widehat{\Delta} = 2$ min	Liczba uzyskana z konkretnych danych
n_N, n_D	Liczby ważnych obserwacji we właściwych grupach

Zamiana grup zmienia znak. Przeliczenie minut na sekundy zmienia jednostkę i liczbową wartość różnicy, a relacja między grupami pozostaje ta sama. Pełny wynik zawiera także miarę niepewności. Wykres „Ta sama estymata, dwa przedziały” przedstawia różnicę 2 minut z przedziałem wąskim od 1,7 do 2,3 minuty i szerokim od -3 do 7 minut; tylko przedział wąski leży w całości po dodatniej stronie zera.

Ta sama estymata, dwa przedziały



Rysunek 2: Ta sama estymata różnicy 2 minut z dwoma przedziałami. Przedział wąski obejmuje wartości od 1,7 do 2,3 minuty, przedział szeroki od -3 do 7 minut i przecina linię zera.

Notatka: jakie zdanie o nowych użytkownikach uzasadnia każdy z dwóch przedziałów?

Projekty tej samej usługi

Projekt	Przykład pytania	Zakres wniosku
Opis	Jaki odsetek nowych osób znajduje dokument?	Opis próby lub określonej populacji przy uzasadnionym doborze

Projekt	Przykład pytania	Zakres wniosku
Porównanie obserwacyjne	O ile różnią się nowi i doświadczeni?	Związek; inne cechy grup współtworzą różnicę
Losowy przydział instrukcji	Czy udostępnienie instrukcji zmienia powodzenie?	Silniejsza podstawa wniosku przyczynowego o przydzielonej interwencji
Przed-po	Jak zmienił się czas tych samych osób?	Analiza różnic w parach; wprawa i zmiana warunków jako wyjaśnienia alternatywne

Losowy dobór osób daje podstawę uogólnienia. Losowy przydział warunku daje podstawę porównania przyczynowego. Projekt może zawierać jedno z dwóch losowań albo oba.

Quasi-eksperyment porównuje zmianę bez losowego przydziału: w przykładzie dwóch filii różnica zmian wynosi $(7 - 10) - (7 - 8) = -2$ minuty. Odczyt przyczynowy wymaga uzasadnienia równoległych trendów i kontroli innych zmian w filiach. Eksperyment naturalny wykorzystuje przydział wynikający z warunków zewnętrznych; wartość porównania zależy od mechanizmu przydziału.

Piramida dowodów o skutkach interwencji układa od podstawy: opinię eksperta, opis przypadku, badanie porównawcze bez randomizacji, badanie z randomizacją i przegląd systematyczny z metaanalizą. Piramida wskazuje, gdzie szukać badań skutków interwencji, a ocena konkretnej publikacji obejmuje dodatkowo pomiar i raportowanie. Przegląd systematyczny ma jawną procedurę, a metaanaliza liczbowo łączy oszacowania. Na pytanie o lokalną częstość bariery najlepiej odpowiada aktualne badanie obserwacyjne.

Kontrole, które poprzedzają test

Jedna osoba wykonująca cztery zadania daje cztery rekordy zależnych pomiarów jednej jednostki analizy. Wartość NA oznacza wynik nieznaną, a niepowodzenie — wynik zaobserwowany. Średnia udanych prób opisuje inną wielkość niż średnia wszystkich prób. Konstrukty definiują treść pytań i protokół, a nazwa kolumny jest etykietą.

Przy czasach 2, 3, 3 i 20 minut średnia wynosi 7, a mediana 3 minuty. Wybór miary zależy od pytania: średnia opisuje przeciętny nakład czasu, mediana środek uporządkowanej grupy.

Do omówienia: „80% respondentów dobrze ocenia katalog, więc 80% studentów ma wysokie kompetencje”. Wskaż błąd dotyczący populacji oraz odrębny błąd pomiaru. Zapisz własną poprawioną wersję, podając licznik i mianownik.

Do własnej powtórki: zapisz jedno pytanie o usługę informacyjną, jego estymandę i jednostkę. Dopisz informację wymagającą nowych danych. Notatka służy powtórce; projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09.

Generatywna SI: pomoc w zrozumieniu pojęcia lub błędu kodu jest dopuszczalna, a interpretację piszesz samodzielnie. Wykorzystane fragmenty oznaczasz, a hasła, tokeny i dane osobowe pozostają poza narzędziem. Korzystanie z narzędzia jest dobrowolne. Zasady opierają się na zarządzeniu UJ nr 115/2025.

Lektury i notatki

Wilson (1999) pomaga odróżnić zachowanie informacyjne od wyszukiwania w systemie; Kuhlthau (1991) zwraca uwagę na moment pomiaru w procesie; Hargittai (2002) uzasadnia łączenie ankiety z obserwacją; Vial (2019) dostarcza perspektywy zmiany organizacyjnej. Pełne odnośniki zawiera wykład.

Notatka: jakie dwie różne przyczyny mogą dać taki sam długi czas wyszukiwania?

Notatka: jakiego dodatkowego pomiaru potrzebujesz, aby rozróżnić obie przyczyny?